

Rozlišuj kružnici (čáru) a kruh (plochu), vzorec pro obsah kruhu si odvod' s appletem a pak počítej i výseče a mezikruží; pozor na zaokrouhlování π a na to, zda je dán poloměr, nebo průměr. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: kružnice a kruh; číslo π ; obvod a obsah kruhu; mezikruží; kruhová výseč

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Výpočty s kruhem (Matematika ZŠ, 8. ročník, M. Krynický)** česky

Řešené úlohy z praxe: poloměr z obsahu, kruhová výseč, obvod a obsah složitějších útvarů s kruhem.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Kru%C5%BEnice%2C%20kruh/1%20V%C3%BDpo%C4%8Dty%20s%20kruhem.pdf>

Realisticky.cz – Obsah kruhu I (M. Krynický) česky

Odvození vzorce pro obsah kruhu a první řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Kru%C5%BEnice%2C%20kruh/08%20Obsah%20kruhu%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Obsah kruhu česky

Vzorec pro obsah kruhu z poloměru i průměru s řešeným příkladem.

<https://www.matweb.cz/obsah-kruhu/>

Video**Obvod a obsah kruhu** česky 5 min Matematika jednoduše

Obvod a obsah kruhu: vzorce a řešené příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=Cj3fwDlrpPM>

Kružnice, kruh - příklady (obvodový a středový úhel, obsah mezikruží, kruh. výseče, tětiva) česky rozšíření

18 min Matematika - Marcela Horáčková

Příklady na kružnici a kruh: obvodový a středový úhel, mezikruží, kruhová výseč a tětiva.

<https://www.youtube.com/watch?v=InMVrF9fX88>

Pí - Díl 2 - Obsah kruhu - Odkud se vzal vzoreček? Jednoduchá úvaha česky rozšíření 10 min Marek Valášek

Odkud se vzal vzorec pro obsah kruhu – jednoduchá úvaha s rozstřiháním kruhu.

<https://www.youtube.com/watch?v=hWRIKYwtC18>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Obsah kruhu** česky

Applet GeoGebra Institutu Ostrava: kruh rozdělený na trojúhelníky, které rozbalíš do řady a porovnáš s obsahem kruhu.

<https://www.geogebra.org/m/FFskkr86>

GeoGebra – Kružnice, kruh (sbírka appletů S. Jirouše) česky

Applety k obvodu a obsahu kruhu, kruhové výseči, mezikruží a úlohám z praxe včetně přípravy na přijímačky.

<https://www.geogebra.org/m/ky5jssck>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Obsah kruhu** česky

Cvičení na obsah kruhu s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-kruh>

Umíme matiku – Obvod kruhu, délka kružnice česky

Cvičení na obvod kruhu s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-obvod-kruznice>

Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. náhradní termín (M9C): úloha 7 česky

Obvod kruhu z jeho obsahu s převodem jednotek a poloměr čtvrtkruhu z obsahu, obojí se zaokrouhlením. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 7 česky

Porovnání obsahů kruhových výsečí a obvod útvaru s kružnicovým obloukem (nezapomenout na poloměry). Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf